# Primeiro pipeline reproduzível

**Anderson Fernandes Pereira dos Santos**

Instituto Militar de Engenharia (IME), Rio de Janeiro, Brazil
Venturus Innovation Center, Campinas, Brazil
anderson@ime.eb.br|anderson.santos@venturus.org.br

***Resumo.*** *Este artigo transforma a teoria dos dois primeiros capítulos em um pipeline reproduzível de previsão. O objetivo é ensinar o leitor a executar um baseline forte e um primeiro modelo de Reservoir Computing no mesmo recorte adotado no Favorita, medindo ambos com o mesmo protocolo temporal. Fazemos isso em modo passo-a-passo: carregamos a série, separamos treino e teste, executamos* `Seasonal Naive`*, executamos RC, comparamos previsões, interpretamos métricas e discutimos por que perder para um baseline não invalida um experimento didático. O resultado principal e honesto: no recorte inicial,* `Seasonal Naive` *supera o RC em todas as métricas, mas o RC funciona de ponta a ponta e abre as perguntas certas para os artigos seguintes.*

## 1. O que o leitor vai aprender

Ao final deste artigo, você será capaz de:

1. executar um pipeline mínimo de previsão no Favorita;
2. usar `Seasonal Naive` como baseline sério, e não apenas ilustrativo;
3. rodar o RC clássico do projeto do inicio ao fim;
4. comparar previsões com as mesmas métricas e o mesmo split temporal;
5. interpretar um resultado inicial ruim como parte do processo científico.

## 2. O recorte experimental herdado

Continuamos usando exatamente o mesmo recorte estabelecido no artigo 1:

- `store_nbr = 1`
- `family = BEVERAGES`
- frequência diária
- últimos `90` dias como teste

Isso significa que a comparação deste artigo e justa por construcao. Ambos os modelos veem os mesmos dados e sao avaliados pelas mesmas métricas.

## 3. Passo 1: carregar a série e separar treino e teste

O pipeline começa com as funções de `code/common/favorita.py`.

```
config = FavoritaSeriesConfig()
frame = load_store_family_series(store_nbr=config.store_nbr,
family=config.family)
train, test = temporal_train_test_split(frame,
test_days=config.test_days)
```

Em notação temporal, o experimento usa

$$\mathcal{D}_{train} = \{(x_t, y_t)\}_{t=1}^{T-90}, \qquad \mathcal{D}_{test} = \{(x_t, y_t)\}_{t=T-89}^{T}.$$

Esse split e fundamental. Se ele mudar entre os modelos, a comparação deixa de ser confiavel.

## 4. Passo 2: executar o baseline `Seasonal Naive`

O baseline sazonal do projeto esta em `code/baselines/seasonal_naives/model.py` e implementa a regra

$$\hat{y}_t = y_{t-7},$$

usando sazonalidade semanal.

A implementação é curta exatamente porque sua função pedagógica e clara:

```
pattern = train["y"].to_numpy()[-season_length:]
repeats = int(np.ceil(horizon / season_length))
forecast = np.tile(pattern, repeats)[:horizon]
```

Para executar:

```
python code/baselines/seasonal_naives/run.py
pytest code/baselines/seasonal_naives/test_model.py
```

Um bom artigo de séries temporais não pula esta etapa. Se um modelo mais sofisticado não supera esse baseline, isso precisa aparecer no texto.

## 5. Passo 3: executar o primeiro RC

O RC clássico do projeto esta em `code/rc/model.py` e usa a configuração default:

- `n_reservoir = 80`
- `spectral_radius = 0.6`
- `leak_rate = 0.15`
- `washout = 14`

A dinâmica do reservatório é

$$x_t = (1-\alpha)x_{t-1} + \alpha \tanh(W_{res}x_{t-1} + W_{in}u_t + b),$$

e o readout resolve uma regressão Ridge sobre

$$\phi_t = [1; u_t; x_t].$$

Para executar:

```
python code/rc/run.py
pytest code/rc/test_model.py
```

## 6. Passo 4: medir com o mesmo protocolo

As quatro métricas usadas na comparação sao:

$$\text{MAE}, \quad \text{RMSE}, \quad \text{WAPE}, \quad \text{sMAPE}.$$

O ponto metodológico aqui é simples, mas decisivo: os modelos precisam ser comparados no mesmo horizonte, com as mesmas observações de teste e as mesmas regras de previsão recursiva.

## 7. Resultados iniciais

Os resultados reais obtidos no projeto foram os seguintes.

| Modelo | MAE | RMSE | WAPE | sMAPE |
|---|---|---|---|---|
| Seasonal Naive | 259.067 | 352.280 | 0.1196 | 0.1361 |
| RC | 324.294 | 423.417 | 0.1498 | 0.1653 |

O `Seasonal Naive` supera o RC em todas as métricas. Em particular:

- o `MAE` do RC ficou 25.2% acima do baseline sazonal;
- o `RMSE` do RC ficou 20.2% acima do baseline sazonal.

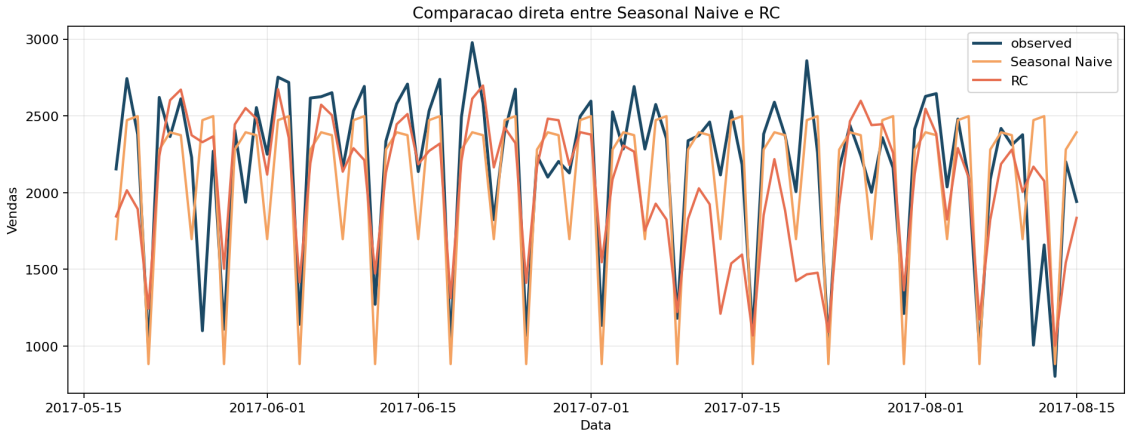


**Figura 1. Comparação direta entre o baseline sazonal e o RC no bloco de teste.**

A sobreposicao das previsões ajuda a ler o resultado com mais cuidado do que a tabela numerica isolada:

- o baseline acompanha melhor o padrão semanal;
- o RC funciona, mas ainda oscila mais em torno da série observada;
- o erro do RC não vem de um colapso do pipeline, e sim de representação insuficiente para este primeiro ajuste.

## 8. O que este experimento ensina

O experimento é didaticamente valioso por quatro motivos.

### 8.1. Baseline forte não é detalhe

Em séries temporais, um baseline sazonal simples pode ser surpreendentemente competitivo. Isso vale especialmente quando o sinal semanal e forte, como no caso de bebidas no recorte adotado no Favorita.

### 8.2. RC não deve ser tratado como magia

O RC funciona de ponta a ponta: carrega dados, constroi representação, treina readout e produz previsões. Mas funcionar não é o mesmo que vencer. O artigo faz questão de manter essa distinção.

### 8.3. Reprodutibilidade e uma conquista em si

Este pipeline deixa um trilho completo:

- código de carregamento;
- execucao do baseline;
- execucao do RC;
- testes;
- métricas salvas;
- imagens comparativas.

Essa cadeia e o que permite que os artigos seguintes falem de tuning, avaliação justa e QRC sem perder a base experimental.

### 8.4. Derrota inicial organiza as próximas perguntas

Como o RC perdeu para o baseline, os artigos seguintes precisam responder:

- o tamanho do reservatório esta adequado?
- a memória do modelo esta curta ou longa demais?
- o raio espectral esta instável?
- o leak rate esta ajudando ou atrapalhando?

Em um bom percurso didático, resultados fracos produzem perguntas fortes.

## 9. Como este artigo se conecta ao benchmark maior

O experimento deste artigo não encerra a comparação. Ele apenas estabelece o primeiro patamar:

- `Seasonal Naive` será mantido como referencia;
- RC será refinado e estudado com mais detalhe;
- novos competidores entrarao depois: `ETS`, `Prophet`, `XGBoost`, `LSTM` e `QRC`.

Essa progressao e importante porque impede um salto artificial do "primeiro RC"diretamente para o "QRC final".

## 10. Conclusão

O primeiro pipeline reproduzível da série esta fechado. O baseline sazonal venceu, o RC funcionou sem vencer e o leitor já tem um experimento concreto para estudar, modificar e rerodar. Isso é exatamente o que um artigo didático deveria entregar neste ponto: menos promessas vagas e mais reprodução concreta.

O próximo artigo vai usar essa base para explicar por que RC pode melhorar ou piorar tanto quando seus hiperparâmetros mudam.

### Entregaveis associados no repositorio

- baseline sazonal: `code/baselines/seasonal_naives/`
- RC clássico: `code/rc/`
- comparação numerica e visual deste artigo: `computational_results_20260402_222902/`
- figuras principais: `baseline_vs_rc_overlay.png`, `seasonal_naive_forecast_plot.png`, `rc_forecast_plot.png`

## 11. Referências

### Referências


[1] JAEGER, H. **The "echo state" approach to analysing and training recurrent neural networks**. Bonn: German National Research Center for Information Technology (GMD), 2001.

[2] LUKOSEVICIUS, M.; JAEGER, H. **Reservoir computing approaches to recurrent neural network training**. *Computer Science Review*, v. 3, n. 3, p. 127–149, 2009.

[3] LUKOSEVICIUS, M. **A practical guide to applying echo state networks**. In: MONTAVON, G.; ORR, G. B.; MÜLLER, K.-R. (org.). *Neural Networks: Tricks of the Trade*. 2. ed. Berlin: Springer, 2012. p. 659–686.

[4] FUJII, K.; NAKAJIMA, K. **Harnessing disordered-ensemble quantum dynamics for machine learning**. *Physical Review Applied*, v. 8, n. 2, 024030, 2017.